TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 4 — Vocabulaire et notations

Rappel : si $f(a) = b$, alors b est l'image de a par f, et a est un antécédent de b par f.

1 On sait que $f(3) = 7$, $f(-2) = 0$ et $f(7) = 3$. Compléter.

a. L'image de 3 par f est ....

b. Un antécédent de 3 par f est ....

c. -2 a pour image ....

d. 0 a pour antécédent ....

2 Traduire chaque phrase par une égalité.

a. L'image de 5 par g est 12 : .....

b. -4 est un antécédent de 1 par g : .....

c. Par la fonction h, 6 a pour image -6 : .....

3 **Programme de calcul.** « Choisir un nombre ; le multiplier par 4 ; soustraire 7. »
On note p la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat.

a. $p(3) =$ ... $p(-1) =$ ..... $p(0) =$ .....

b. Exprimer $p(x)$ en fonction de x : .....

4 Vrai ou faux ?

a. Un nombre peut avoir deux images par une fonction. .....

b. Un nombre peut avoir deux antécédents par une fonction. .....

c. Si $f(2) = 5$, alors $f(5) = 2$. .....

5 **L'aire du carré.** On note A la fonction qui, à la longueur c du côté d'un carré (en cm), associe son aire (en cm^2).

a. $A(c) =$ ..... $A(3) =$ ... $A(0{,}5) =$ .....

b. Quel est l'antécédent de 49 par A ? .....

Sur le cahier

6 Écrire un programme de calcul correspondant à la fonction $f : x \longmapsto 3(x + 2)$, puis calculer $f(-5)$.